

微積分（一）作業 04: 題目卷與精選習題

範圍: CLP-1 Calculus — Section 2.10、2.11、2.12、2.13

作業要求: 每節 10 題, 標註【作業指定必做】者為截圖指定必做題, 其餘為精選核心題

📌 作業範圍與必做題清單:

- Section 2.10 自然對數與對數微分法: 必做 Q9, 10, 18, 22, 27 (另選 5 題, 共 10 題)
- Section 2.11 隱函數微分法: 必做 Q4, 6, 10, 12, 14 (另選 5 題, 共 10 題)
- Section 2.12 反三角函數求導: 必做 Q15, 21, 22, 26, 28 (另選 5 題, 共 10 題)
- Section 2.13 均值定理 (MVT): 必做 Q7, 10, 11, 15, 21 (另選 5 題, 共 10 題)
- 卷末附有完整簡答表 (Answer Key), 方便自主核對。

Section 2.10: 自然對數與對數微分法 (The Natural Logarithm)

2.10 - Q4 常數倍對數求導

Problem: Differentiate $f(x) = \log(10x)$.

中文導讀: 由對數性質 $\log(10x) = \log 10 + \log x$ 或連鎖律求導, 體會常數倍在對數求導中相互抵消的特性。

2.10 - Q5 冪次對數求導

Problem: Differentiate $f(x) = \log(x^2)$ for $x \neq 0$.

中文導讀: 利用對數律化簡為 $2\log|x|$ 後再求導。

2.10 - Q6 對數複合多項式求導

Problem: Differentiate $f(x) = \log(x^2 + x)$.

中文導讀: 運用對數求導公式 $\frac{d}{dx}[\log u] = \frac{u'}{u}$ 快速求解。

2.10 - Q7 常用對數 (以 10 為底) 求導

Problem: Differentiate $f(x) = \log_{10} x$.

中文導讀: 運用換底公式 $\log_{10} x = \frac{\log x}{\log 10}$ 進行求導。

2.10 - Q8 對數商法則求導 (UBC 考古題)

Problem: Find the derivative of $y = \frac{\log x}{x^3}$.

中文導讀: 運用商法則求導並化簡分子。

2.10 - Q9 作業指定必做 三角函數對數求導

Problem: Evaluate $\frac{d}{d\theta} \log(\sec \theta)$.

中文導讀: 運用連鎖律求導: $\frac{1}{\sec \theta} \cdot (\sec \theta \tan \theta) = \tan \theta$ (此為微積分極為著名的基本公式)。

2.10 - Q10 作業指定必做 指數複合三角對數求導

Problem: Differentiate the function $f(x) = e^{\cos(\log x)}$.

中文導讀: 外層指數、中層餘弦、內層對數, 層層套用連鎖律。

2.10 - Q18 作業指定必做 指數函數與冪函數之對照求導 (UBC 考古題)

Problem: Differentiate the function $g(x) = \pi^x + x^\pi$.

中文導讀: 前者為指數函數 (求導得 $\pi^x \ln \pi$), 後者為冪函數 (求導得 $\pi x^{\pi-1}$), 不可混淆。

2.10 - Q22 作業指定必做 多項乘積之對數微分法

Problem: Differentiate $f(x) = (x+1)(x^2+1)^2(x^3+1)^3(x^4+1)^4(x^5+1)^5$.

中文導讀: 若直接展開或使用乘積法則極為冗長, 兩邊取自然對數後再隱函數微分 (對數微分法 Logarithmic Differentiation)。

2.10 - Q27 作業指定必做 底數與指數皆為變數之求導 (UBC 考古題)

Problem: Differentiate $f(x) = (x^2 + 1)^{\sin x}$.

中文導讀: $u(x)^{v(x)}$ 典型題型! 先取對數 $\log f(x) = \sin x \cdot \log(x^2 + 1)$, 兩端對 x 微分後移項求出 $f'(x)$ 。

Section 2.11: 隱函數微分法 (Implicit Differentiation)

2.11 - Q1 隱函數微分連鎖律本質

Problem: If we implicitly differentiate $x^2 + y^2 = 1$, we get $2x + 2yy' = 0$. Explain why the derivative of y^2 with respect to x includes y' .

中文導讀: 說明因 y 是 x 的隱函數, 對 y^2 關於 x 求導時為何必須依連鎖律乘以 y' 。

2.11 - Q4 作業指定必做 指數與代數隱函數求導 (UBC 考古題)

Problem: Find $\frac{dy}{dx}$ if $xy + e^x + e^y = 1$.

中文導讀: 對方程式兩邊同時對 x 微分, 收集所有含 y' 的項至等號左側, 求解 y' 。

2.11 - Q5 指數與非線性隱函數求導 (UBC 考古題)

Problem: If $e^y = xy^2 + x$, compute $\frac{dy}{dx}$.

中文導讀: 兩邊對 x 求導, 右式應用乘積法則, 解出 $\frac{dy}{dx}$ 。

2.11 - Q6 作業指定必做 正切與對數隱函數在指定點之導數 (UBC 考古題)

Problem: If $x^2 \tan(\frac{\pi y}{4}) + 2x \log(y) = 16$, then find y' at the points where $y = 1$.

中文導讀: 先將 $y = 1$ 代入原方程式解出對應的 x 值 ($x = \pm 4$), 再對原式隱函數微分, 代入坐標求 y' 。

2.11 - Q7 高次多項式與三角複合隱函數 (UBC 考古題)

Problem: If $x^3 + y^4 = \cos(x^2 + y)$, compute $\frac{dy}{dx}$.

中文導讀: 右側為複合餘弦, 展開後合併 y' 求解。

2.11 - Q8 圓方程式切線斜率求法

Problem: Find the slope of the tangent line to the circle $x^2 + y^2 = 25$ at the point $(3, 4)$.

中文導讀: 兩邊隱微分得 $2x + 2yy' = 0 \implies y' = -\frac{x}{y}$, 代入 $(3, 4)$ 求斜率。

2.11 - Q10 作業指定必做 餘弦與指數隱函數切線斜率 (UBC 考古題)

Problem: If $x^2 \cos(y) + 2xe^y = 8$, find y' at the points where $y = 0$.

中文導讀: 先由 $y = 0$ 解出 $x^2 + 2x = 8 \Rightarrow x = 2, -4$; 再求導代入點坐標求解 y' 。

2.11 - Q11 根式代數曲線隱微分

Problem: Find $\frac{dy}{dx}$ for the asteroid curve $\sqrt{x} + \sqrt{y} = 1$.

中文導讀: 兩邊同時對 x 微分, 解出導函數。

2.11 - Q12 作業指定必做 二次曲線切線斜率 (UBC 考古題)

Problem: For the curve defined by $\sqrt{xy} = x^2y - 2$, find the slope of the tangent line at the point $(1, 4)$.

中文導讀: 隱函數微分後代入切點坐標 $(1, 4)$, 求解切線斜率。

2.11 - Q14 作業指定必做 代數與指數乘積在 $y=0$ 之切線斜率 (UBC 考古題)

Problem: If $x^2 + (y + 1)e^y = 5$, find y' at the points where $y = 0$.

中文導讀: 代入 $y = 0$ 得 $x = \pm 2$, 兩邊隱微分後代入計算各點之 y' 。

Section 2.12: 反三角函數的導數 (Inverse Trigonometric Functions)**2.12 - Q5** 反三角函數的定義域與可微域

Problem: Define $f(x) = \arcsin x + \operatorname{arccsc} x$. What is the domain of $f(x)$? Where is $f(x)$ differentiable?

中文導讀: $\arcsin x$ 定義域為 $[-1, 1]$, $\operatorname{arccsc} x$ 定義域為 $|x| \geq 1$ 。交集僅剩孤立點 $x = \pm 1$, 探討其定義域與可微性。

2.12 - Q6 反正弦連鎖律求導

Problem: Differentiate $y = \arcsin(2x)$.

中文導讀: 利用公式 $\frac{d}{dx}[\arcsin u] = \frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ 求導。

2.12 - Q7 反正切複合求導

Problem: Differentiate $y = \arctan(x^2)$.

中文導讀: 利用公式 $\frac{d}{dx}[\arctan u] = \frac{u'}{1+u^2}$ 求導。

2.12 - Q8 反餘弦複合根式求導

Problem: Differentiate $y = \arccos(\sqrt{x})$.

中文導讀: 套用反餘弦求導公式與根式微分。

2.12 - Q12 含反正切與對數之化簡求導

Problem: Differentiate $y = x \arctan x - \frac{1}{2} \log(1 + x^2)$.

中文導讀: 前項用乘積法則, 後項用對數連鎖律, 化簡後得到極簡潔的結果 (即 $\arctan x$)。

2.12 - Q15 作業指定必做 多項式乘反正切化簡求導 (UBC 考古題)

Problem: Calculate and simplify the derivative of $f(x) = (1+x^2) \arctan x$.

中文導讀: 運用乘積法則求導: $f'(x) = 2x \arctan x + (1+x^2) \cdot \frac{1}{1+x^2}$, 觀察項的完美化簡。

2.12 - Q21 作業指定必做 反函數導數定理應用 (I) (UBC 考古題)

Problem: Let $f(x) = 2x - \sin(x)$, which is one-to-one. Find $(f^{-1})'(\pi - 1)$.

中文導讀: 反函數求導定理 $(f^{-1})'(b) = \frac{1}{f'(a)}$, 其中 $f(a) = b$ 。觀察得知當 $a = \frac{\pi}{2}$ 時 $f(\frac{\pi}{2}) = \pi - 1$, 代入求解。

2.12 - Q22 作業指定必做 反函數導數定理應用 (II) (UBC 考古題)

Problem: Let $f(x) = e^x + x$, which is one-to-one. Find $(f^{-1})'(e + 1)$.

中文導讀: 由 $f(1) = e^1 + 1 = e + 1$, 利用公式 $(f^{-1})'(e + 1) = \frac{1}{f'(1)}$ 秒殺求值。

2.12 - Q26 作業指定必做 抽象複合反函數值求解

Problem: Suppose $f(2x + 1) = \frac{5x-9}{3x+7}$. Evaluate $f^{-1}(7)$.

中文導讀: 求 $f^{-1}(7)$ 即尋找使 $f(\text{input}) = 7$ 的輸入值。令輸出分式等於 7 解出 x , 再代回 $2x + 1$ 得解。

2.12 - Q28 作業指定必做 反三角隱函數求導

Problem: Suppose a curve is defined implicitly by $\arcsin(x + 2y) = x^2 + y^2$. Solve for y' in terms of x and y .

中文導讀: 左側套用反正弦連鎖律, 右側正常隱微分, 整理移項解出 y' 。

Section 2.13: 均值定理 (The Mean Value Theorem)

2.13 - Q1 均值定理生活速率推論

Problem: Suppose a caribou travels 5000 km in one year. What does the Mean Value Theorem allow us to conclude about its velocity at some point during the year?

中文導讀: 馴鹿全年遷徙 5000 公里, 由 MVT 可知在年內至少有某一瞬間, 其瞬時速度恰好等於全年平均速度。

2.13 - Q2 均值定理飛鳥時速

Problem: Suppose a sandhill crane flew 240 kilometres in one day (24 hours). What does the Mean Value Theorem tell us about its instantaneous velocity?

中文導讀: 平均時速為 $\frac{240}{24} = 10$ km/h, MVT 保證至少有一時刻瞬時速度恰為 10 km/h。

2.13 - Q4 均值定理前提不滿足之反例

Problem: Give an example of a function $f(x)$ that is differentiable on the open interval $(0, 10)$, but does NOT satisfy the conclusion of the MVT on $[0, 10]$.

中文導讀: 說明若端點不連續, MVT 結論可能失效(如在端點有孤立跳躍之分段函數)。

2.13 - Q5 羅爾定理的水平切線必然性

Problem: Is it possible for a function to be continuous on $[1, 2]$, differentiable on $(1, 2)$, satisfy $f(1) = f(2) = 0$, and have $f'(x) \neq 0$ for all $x \in (1, 2)$?

中文導讀: 由羅爾定理 (Rolle's Theorem), 此情況絕無可能, 必存在至少一點 $c \in (1, 2)$ 使得 $f'(c) = 0$ 。

2.13 - Q6 不可微點導致均值定理失效檢驗

Problem: Can the Mean Value Theorem be applied to $f(x) = \sqrt{|x|}$ on $[-4, 13]$? Explain why or why not.

中文導讀: 檢驗前提條件: 函數在 $x = 0$ 處有尖點不可微, 故不能在包含 0 的區間上套用 MVT。

2.13 - Q7 作業指定必做 利用羅爾定理證明導數零點存在 (UBC 考古題)

Problem: Let $f(x) = x^2 - 2\pi x + \cos(x) - 1$. Show that there exists a real number c such that $f'(c) = 0$.

中文導讀: 計算 $f(0) = 0$ 且 $f(2\pi) = 0$ 。由羅爾定理, 在開區間 $(0, 2\pi)$ 內必存在一點 c 使 $f'(c) = 0$ 。

2.13 - Q10 作業指定必做 三角乘積函數羅爾定理應用 (UBC 考古題)

Problem: Let $f(x) = x \cos(x) - x \sin(x)$. Show that there exists a real number c such that $f'(c) = 0$.

中文導讀: 檢驗 $f(0) = 0$ 與 $f(\frac{\pi}{4}) = 0$ 。由羅爾定理證明在 $(0, \frac{\pi}{4})$ 內必存在水平切線點。

2.13 - Q11 作業指定必做 嚴格單調性判定方程式根的個數

Problem: How many roots does the function $f(x) = 3x - \sin x$ have? Justify completely.

中文導讀: 先求導 $f'(x) = 3 - \cos x \geq 2 > 0$, 說明函數在全實數上嚴格遞增 (至多一根); 再指出 $f(0) = 0$, 故恰有一實根。

2.13 - Q15 作業指定必做 高次多項式至多一實根證明 (UBC 考古題)

Problem: Let $f(x) = 3x^5 - 10x^3 + 15x + a$, where a is a constant. Prove that, regardless of the value of a , $f(x)$ has at most one real root.

中文導讀: 計算 $f'(x) = 15(x^2 - 1)^2 \geq 0$, 利用羅爾定理 (反證法: 若有兩根則中間導數必為零且變號) 證明不可能有兩個或更多實根。

2.13 - Q21 作業指定必做 兩函數交點間切線斜率相等證明

Problem: Suppose $f(x)$ and $g(x)$ are continuous over $[a, b]$ and differentiable over (a, b) , and $f(a) = g(a)$, $f(b) = g(b)$. Prove that there exists $c \in (a, b)$ such that $f'(c) = g'(c)$.

中文導讀: 構造差函數 $h(x) = f(x) - g(x)$, 利用 $h(a) = h(b) = 0$ 並套用羅爾定理得證。

作業 04 簡答表 (Answer Key)

題號	答案 / 結論	題號	答案 / 結論
2.10 - Q4	$\frac{1}{x}$	2.11 - Q11	$y' = -\sqrt{\frac{y}{x}}$
2.10 - Q5	$\frac{2}{x}$	2.11 - Q12	$y' = -\frac{59}{7}$ (或依化簡斜率)
2.10 - Q6	$\frac{2x+1}{x^2+x}$	2.11 - Q14	在 $(2, 0)$ 為 -2 ; 在 $(-2, 0)$ 為 2
2.10 - Q7	$\frac{1}{x \ln 10}$	2.12 - Q5	定義域為 $x \in \{-1, 1\}$ (兩孤立點, 不可微)
2.10 - Q8	$\frac{1-3 \log x}{x^4}$	2.12 - Q6	$\frac{2}{\sqrt{1-4x^2}}$
2.10 - Q9	$\tan \theta$	2.12 - Q7	$\frac{2x}{1+x^4}$
2.10 - Q10	$-\frac{\sin(\log x)}{x} \cdot e^{\cos(\log x)}$	2.12 - Q8	$-\frac{1}{2\sqrt{x(1-x)}}$
2.10 - Q18	$\pi x \ln \pi + \pi x^{\pi-1}$	2.12 - Q12	$\arctan x$
2.10 - Q22	$f(x) \left[\frac{1}{x+1} + \frac{4x}{x^2+1} + \frac{9x^2}{x^3+1} + \frac{16x^3}{x^4+1} + \frac{25x^4}{x^5+1} \right]$	2.12 - Q15	$2x \arctan x + 1$
2.10 - Q27	$(x^2+1)^{\sin x} \left[\cos x \log(x^2+1) + \frac{2x \sin x}{x^2+1} \right]$	2.12 - Q21	$\frac{1}{2}$ (因為 $f(\frac{\pi}{2}) = \pi - 1$ 且 $f'(\frac{\pi}{2}) = 2$)
2.11 - Q1	連鎖律(y 為 x 之函數)	2.12 - Q22	$\frac{1}{e+1}$ (因為 $f(1) = e + 1$ 且 $f'(1) = e + 1$)
2.11 - Q4	$y' = -\frac{y+e^x}{x+e^y}$	2.12 - Q26	$-\frac{25}{4}$
2.11 - Q5	$y' = \frac{y^2+1}{e^y-2xy}$	2.12 - Q28	$y' = \frac{2x - \frac{1}{\sqrt{1-(x+2y)^2}}}{\frac{2}{\sqrt{1-(x+2y)^2}} - 2y}$
2.11 - Q6	在 $(4, 1)$ 為 $-\frac{2}{\pi}$; 在 $(-4, 1)$ 為 $\frac{2}{\pi}$	2.13 - Q1	某瞬間瞬時速度恰等於平均時速
2.11 - Q7	$y' = \frac{-3x^2-2x \sin(x^2+y)}{4y^3+\sin(x^2+y)}$	2.13 - Q2	某時刻時速恰好為 10 km/h
2.11 - Q8	斜率為 $-\frac{3}{4}$	2.13 - Q4	如端點具孤立點之分段不連續函數
2.11 - Q10	在 $(2, 0)$ 為 -3 ; 在 $(-4, 0)$ 為 $\frac{3}{5}$	2.13 - Q5	不可能 (羅爾定理保證必有水平切線)
2.13 - Q6	不可 (在 $x = 0$ 處不可微)	2.13 - Q11	恰有 1 個實根($x = 0$)
2.13 - Q7	$f(0) = f(2\pi) = 0$, 由羅爾定理得證	2.13 - Q15	$f'(x) = 15(x^2-1)^2 \geq 0$, 由單調性得證
2.13 - Q10	$f(0) = f(\frac{\pi}{4}) = 0$, 由羅爾定理得證	2.13 - Q21	令 $h(x) = f(x) - g(x)$ 套用羅爾定理得證